

Fiche 46 — Problèmes linéaire-quadratiques et gestion de stock

Matière	Maths · Optimisation
Cours source	Bertsekas, <i>6.231 Dynamic Programming</i> , MIT OpenCourseWare, automne 2015 — cours 4
Difficulté	Must know — les deux problèmes stochastiques qu'on sait résoudre entièrement à la main
Temps d'étude estimé	2 h
Prérequis	Fiche 44 (algorithme DP), fiche 9 (matrices symétriques, définie positive)
Concepts clés	Régulateur linéaire-quadratique, équation de Riccati, politique linéaire, équivalent certain, régime stationnaire, gestion de stock, coût de rupture et de stockage, politique à niveau de recomplètement
Poids à l'examen	Deux résultats structurels à savoir démontrer par récurrence : LQ $\Rightarrow$ politique linéaire et coût quadratique , et convexité $\Rightarrow$ politique à seuil S_k . Ce sont les deux seuls cas où la DP continue se mène analytiquement.

Vue d'ensemble

La DP est en général un algorithme numérique : on tabule J_k sur tout l'espace d'états. Deux familles échappent à cette fatalité, parce que la **forme fonctionnelle de J_k se propage à rebours**.

LINÉAIRE-QUADRATIQUE	J_k quadratique	$\rightarrow$	reste quadratique	$\rightarrow$	politique LINÉAIRE
GESTION DE STOCK	J_k convexe	$\rightarrow$	reste convexe	$\rightarrow$	politique à SEUIL S_k

Dans les deux cas, on ne calcule plus une table mais **quelques nombres** : les matrices K_k de l'équation de Riccati, ou les seuils S_k . C'est ce qui fait de ces deux modèles les chevaux de bataille de la macroéconomie dynamique, du contrôle et de la recherche opérationnelle.

● Concept 1 — Le problème linéaire-quadratique

Système linéaire.

$$x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k + w_k$$

Coût quadratique.

$$\mathbb{E}_{w_k, k=0, \dots, N-1} \left[x_N' Q_N x_N + \sum_{k=0}^{N-1} (x_k' Q_k x_k + u_k' R_k u_k) \right]$$

avec $Q_k \succeq 0$ et $R_k \succ 0$ (au sens (semi-)défini positif). Les w_k sont **indépendants et centrés**.

La distinction $Q_k \succeq 0$ mais $R_k \succ 0$ n'est pas cosmétique : R_k **strictement** définie positive garantit que la minimisation en u_k a une solution **unique** et que la matrice à inverser dans la formule du gain est régulière. On peut ne pas pénaliser certains états (Q_k singulière), jamais la commande.

Algorithme DP.

$$J_N(x_N) = x_N' Q_N x_N$$

$$J_k(x_k) = \min_{u_k} \mathbb{E} \left[x_k' Q_k x_k + u_k' R_k u_k + J_{k+1}(A_k x_k + B_k u_k + w_k) \right]$$

Les faits clés (le cours les appelle « key facts »).

- $J_k(x_k)$ est **quadratique** ;
- la politique optimale $\{\mu_0^*, \dots, \mu_{N-1}^*\}$ est **linéaire** : $\mu_k^*(x_k) = L_k x_k$;
- un grand nombre de variantes se traitent de la même façon.

● Concept 2 — L'équation de Riccati

Le résultat, à vérifier par récurrence.

$$\mu_k^*(x_k) = L_k x_k, \quad J_k(x_k) = x_k' K_k x_k + \text{constante}$$

où les **gains** L_k valent

$$L_k = -(B_k' K_{k+1} B_k + R_k)^{-1} B_k' K_{k+1} A_k$$

et où les matrices K_k , **symétriques semi-définies positives**, sont données par

$$K_N = Q_N$$

$$K_k = A'_k \left(K_{k+1} - K_{k+1} B_k (B'_k K_{k+1} B_k + R_k)^{-1} B'_k K_{k+1} \right) A_k + Q_k$$

C'est l'équation de Riccati en temps discret. *Tout comme la DP, elle part du temps terminal N et progresse à rebours.*

Ce qui a changé de nature. On est passé d'une récurrence sur des **fonctions** J_k à une récurrence sur des **matrices** K_k de taille $n \times n$. C'est une réduction de dimension spectaculaire : on ne tabule plus rien.

Équivalent certain. *La propriété d'équivalence certaine est vérifiée* : la politique optimale est **la même** que si l'on remplaçait w_k par son espérance $\mathbb{E}\{w_k\} = 0$.

L'équivalent certain est une propriété rare, pas une règle générale. Elle signifie qu'on peut concevoir la commande comme si le système était déterministe. Elle tient ici parce que le bruit est **additif, centré et indépendant** de l'état et de la commande. Le concept 4 montrera qu'elle tombe dès que le bruit entre dans les **matrices** du système.

● Concept 3 — Comportement asymptotique et régime stationnaire

Hypothèses. Système et coût par étape **stationnaires** ($A_k = A$, $B_k = B$, $Q_k = Q$, $R_k = R$), plus deux hypothèses techniques : **commandabilité** de (A, B) et **observabilité** de (A, C) où $Q = C'C$.

Le résultat. L'équation de Riccati **converge** :

$$\lim_{k \rightarrow -\infty} K_k = K$$

où K est **définie positive** et l'**unique** solution (dans la classe des matrices semi-définies positives) de l'**équation algébrique de Riccati**

$$K = A' \left(K - KB(B'KB + R)^{-1} B'K \right) A + Q$$

Le contrôleur stationnaire optimal $\mu^*(x) = Lx$ avec

$$L = -(B'KB + R)^{-1} B'KA$$

est **stabilisant** : la matrice $A + BL$ du système en boucle fermée

$$x_{k+1} = (A + BL)x_k + w_k$$

vérifie $\lim_{k \rightarrow \infty} (A + BL)^k = 0$.

La lecture. Loin de l'horizon terminal, le gain optimal ne dépend plus du temps : on obtient un **contrôleur stationnaire**, calculé une fois pour toutes en résolvant une équation matricielle. Et ce contrôleur **stabilise** le système, même si A seule ne l'était pas. C'est le résultat fondateur du contrôle optimal linéaire.

Preuve graphique dans le cas scalaire

En posant $P_k = K_{N-k}$ (on renverse le temps pour parler de convergence quand $k \rightarrow \infty$), l'équation de Riccati scalaire s'écrit

$$P_{k+1} = A^2 \left(P_k - \frac{B^2 P_k^2}{B^2 P_k + R} \right) + Q = F(P_k), \quad F(P) = \frac{A^2 R P}{B^2 P + R} + Q$$

Ce que le graphe montre. F est croissante, concave, de valeur $F(0) = Q$ et d'asymptote horizontale $A^2 R / B^2 + Q$. Son intersection avec la première bissectrice donne les points fixes $P = F(P)$: il y a **deux solutions stationnaires**, dont **une seule est positive**. C'est celle-là qui est la limite, et la monotonie de F garantit la convergence de P_k vers elle depuis toute condition initiale positive.

Le mécanisme à retenir : F croissante et concave, un unique point fixe positif, donc convergence monotone. C'est le même argument que pour toute récurrence scalaire $P_{k+1} = F(P_k)$ — et il se généralise en dimension quelconque sous les hypothèses de commandabilité et d'observabilité.

● Concept 4 — Matrices de système aléatoires

Le cadre. Supposons que $\{A_0, B_0\}, \dots, \{A_{N-1}, B_{N-1}\}$ ne soient **pas connues** mais soient des matrices **aléatoires indépendantes**, elles-mêmes indépendantes des w_k .

Algorithme DP.

$$J_k(x_k) = \min_{u_k} \mathbb{E}_{w_k, A_k, B_k} \left[x_k' Q_k x_k + u_k' R_k u_k + J_{k+1}(A_k x_k + B_k u_k + w_k) \right]$$

La politique reste linéaire, $\mu_k^*(x_k) = L_k x_k$, mais les formules gagnent des espérances :

$$L_k = -\left(R_k + \mathbb{E}\{B'_k K_{k+1} B_k\}\right)^{-1} \mathbb{E}\{B'_k K_{k+1} A_k\}$$

$$K_k = \mathbb{E}\{A'_k K_{k+1} A_k\} - \mathbb{E}\{A'_k K_{k+1} B_k\} \left(R_k + \mathbb{E}\{B'_k K_{k+1} B_k\}\right)^{-1} \mathbb{E}\{B'_k K_{k+1} A_k\} + Q_k$$

Deux propriétés se perdent.

- L'équivalence certaine **peut ne pas** être vérifiée.
- L'équation de Riccati **peut ne pas** converger vers un régime stationnaire.

Pourquoi. Dans le cas scalaire, $P_{k+1} = \tilde{F}(P_k)$ avec

$$\tilde{F}(P) = \frac{\mathbb{E}\{A^2\}RP}{\mathbb{E}\{B^2\}P + R} + Q + \frac{TP^2}{\mathbb{E}\{B^2\}P + R}, \quad T = \mathbb{E}\{A^2\}\mathbb{E}\{B^2\} - (\mathbb{E}\{A\})^2(\mathbb{E}\{B\})^2$$

Le terme supplémentaire en TP^2 change tout : si $T > 0$ — c'est-à-dire dès que A ou B est réellement aléatoire — $\tilde{F}$ cesse d'être bornée et peut **n'avoir aucun point fixe**, auquel cas $P_k \rightarrow \infty$.

L'interprétation. T mesure la **variabilité** des matrices du système. Une incertitude **additive** (le bruit w_k) se moyenne et ne coûte rien à la conception ; une incertitude **multiplicative** (sur A et B) déstabilise. C'est la différence entre « je ne sais pas où je serai poussé » et « je ne sais pas comment le système réagit à mes commandes » — la seconde est bien plus grave.

● Concept 5 — Gestion de stock

Le modèle. x_k le stock, u_k la quantité achetée, w_k la demande :

$$x_{k+1} = x_k + u_k - w_k, \quad k = 0, \dots, N-1$$

Le coût à minimiser.

$$\mathbb{E}\left[\sum_{k=0}^{N-1} (cu_k + H(x_k + u_k))\right]$$

où

$$H(x + u) = \mathbb{E}\{r(x + u - w)\}$$

est le **coût espéré de rupture et de stockage**, avec par exemple, pour $p > 0$ et $h > 0$,

$$r(x) = p \max(0, -x) + h \max(0, x)$$

COMMENT LIRE r .

Si le stock final x est **négatif** (rupture), on paie p par unité manquante ; s'il est **positif**, on paie h par unité stockée. C'est une fonction **convexe affine par morceaux**, la même forme qu'à la fiche 25 — un maximum de deux fonctions affines : $r(x) = \max\{-px, hx\}$.

Algorithme DP.

$$J_N(x_N) = 0, \quad J_k(x_k) = \min_{u_k \geq 0} \left[c u_k + H(x_k + u_k) + \mathbb{E}\{J_{k+1}(x_k + u_k - w_k)\} \right]$$

● Concept 6 — La politique optimale à niveau de recomplètement

Le changement de variable décisif. Posons $y = x_k + u_k$, le **stock après commande**. Comme $u_k \geq 0$, cela revient à $y \geq x_k$, et l'algorithme se réécrit

$$J_k(x_k) = \min_{u_k \geq 0} \left[c u_k + H(x_k + u_k) + \mathbb{E}\{J_{k+1}(x_k + u_k - w_k)\} \right] = \min_{y \geq x_k} G_k(y) - c x_k$$

où

$$G_k(y) = c y + H(y) + \mathbb{E}\{J_{k+1}(y - w)\}$$

CE QUE LE CHANGEMENT DE VARIABLE ACCOMPLIT.

La minimisation portait sur u_k avec un terme $c x_k$ mélangé dedans ; elle porte maintenant sur le **niveau visé y** , la seule contrainte étant $y \geq x_k$. La fonction G_k **ne dépend plus de x_k** — celui-ci n'apparaît que dans la contrainte et dans le terme constant $-c x_k$.

Le résultat. Si G_k est **convexe** et $\lim_{|x| \rightarrow \infty} G_k(x) \rightarrow \infty$, alors

$$\mu_k^*(x_k) = \begin{cases} S_k - x_k & \text{si } x_k < S_k \\ 0 & \text{si } x_k \geq S_k \end{cases}$$

où S_k minimise $G_k(y)$.

C'est une politique à niveau de reemplètement (*base-stock policy*) : si le stock est sous le seuil S_k , on commande juste ce qu'il faut pour l'y ramener ; sinon on ne commande rien.

Pourquoi c'est immédiat une fois G_k convexe. Minimiser une fonction convexe sur $[x_k, +\infty[$: si le minimiseur libre S_k est dans l'intervalle ($x_k \leq S_k$), on le prend ; sinon la fonction est croissante sur tout l'intervalle et l'optimum est au bord, $y = x_k$, c'est-à-dire $u_k = 0$.

La justification complète. On montre, en supposant H convexe et $c < p$, que J_k est convexe pour tout k et que $\lim_{|x| \rightarrow \infty} J_k(x) \rightarrow \infty$ — par une récurrence inductive graphique à rebours.

La condition $c < p$ est indispensable et parle d'elle-même : le coût d'achat unitaire doit être inférieur au coût de rupture unitaire. Sinon il serait toujours moins cher de ne rien commander et de subir les ruptures — le problème n'aurait aucun intérêt, et la coercivité tomberait.

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Reconnaître la structure** : dynamique linéaire + coût quadratique $\rightarrow$ LQ ; stock + coût convexe de rupture et stockage $\rightarrow$ reemplètement.
2. **Dans le cas LQ** : poser $J_k(x) = x'K_kx + \text{cte}$, initialiser $K_N = Q_N$.
3. **Dérouler Riccati à rebours** pour obtenir les K_k , puis les gains $L_k = -(B_k'K_{k+1}B_k + R_k)^{-1}B_k'K_{k+1}A_k$.
4. **Si le problème est stationnaire et l'horizon long** : résoudre directement l'équation algébrique de Riccati et utiliser le gain constant L .
5. **Dans le cas stock** : poser $y = x_k + u_k$ et former $G_k(y) = cy + H(y) + \mathbb{E}\{J_{k+1}(y - w)\}$.
6. **Vérifier la convexité et la coercivité** de G_k (H convexe, $c < p$).
7. **Calculer $S_k = \arg \min G_k$** et énoncer la politique à seuil.
8. **Vérifier l'équivalent certain** avant de l'invoquer : il tient pour un bruit additif centré, pas pour des matrices aléatoires.

Exercices progressifs

Niveau 1 — Pourquoi exige-t-on $R_k \succ 0$ et non seulement $R_k \succeq 0$?

Parce que la minimisation en u_k porte sur la quadratique

$$u_k'(B_k'K_{k+1}B_k + R_k)u_k + 2u_k'B_k'K_{k+1}A_kx_k + \dots$$

et que la formule du gain exige d'**inverser** $B'_k K_{k+1} B_k + R_k$. Avec $K_{k+1} \succeq 0$, le premier terme est seulement semi-défini positif : c'est $R_k \succ 0$ qui garantit la **stricte** définie positivité de la somme, donc l'inversibilité, donc l'unicité du minimiseur.

Autrement dit : on peut ne pas pénaliser certaines directions de l'état (Q_k singulière est admise), mais on doit **toujours** pénaliser strictement la commande — sinon une commande infinie serait gratuite.

Niveau 2 — Que signifie l'équivalence certaine, et pourquoi tient-elle dans le cas LQ standard ?

Elle signifie que la politique optimale est la même que si l'on remplaçait w_k par son espérance $\mathbb{E}\{w_k\} = 0$ — donc qu'on peut concevoir la commande comme si le système était **déterministe**.

Pourquoi elle tient ici. Le bruit est **additif** : dans $J_{k+1}(A_k x_k + B_k u_k + w_k)$ avec J_{k+1} quadratique, le développement fait apparaître un terme croisé en w_k dont l'espérance est **nulle** (w_k centré et indépendant), et un terme en $\mathbb{E}\{w'_k K_{k+1} w_k\}$ qui est une **constante** ne dépendant ni de x_k ni de u_k . Le bruit n'influence donc **pas l'argmin** : il ne fait qu'ajouter une constante au coût.

Niveau 3 — Sur le système scalaire $x_{k+1} = ax_k + bu_k + w_k$ avec coût $\sum(qx_k^2 + ru_k^2) + q_N x_N^2$, écrivez la récurrence de Riccati et le gain.

Tout est scalaire. $K_N = q_N$, puis

$$K_k = a^2 \left(K_{k+1} - \frac{b^2 K_{k+1}^2}{b^2 K_{k+1} + r} \right) + q = \frac{a^2 r K_{k+1}}{b^2 K_{k+1} + r} + q$$

et le gain

$$L_k = -\frac{b K_{k+1} a}{b^2 K_{k+1} + r}, \quad \mu_k^*(x_k) = L_k x_k$$

Lecture des cas limites. Si $r \rightarrow \infty$ (commande très chère) : $L_k \rightarrow 0$, on ne commande pas. Si $r \rightarrow 0$: $L_k \rightarrow -a/b$, donc $x_{k+1} = ax_k - \frac{a}{b} b x_k + w_k = w_k$ — on ramène l'état à zéro en un pas, ce que permet une commande gratuite.

Régime stationnaire. K est le point fixe positif de $K = \frac{a^2 r K}{b^2 K + r} + q$, soit $b^2 K^2 + K(r - a^2 r - b^2 q) - qr = 0$, dont une seule racine est positive.

Niveau 4 — type examen — Démontrez que la politique optimale de gestion de stock est à seuil, en supposant G_k convexe et coercive.

Étape 1 — réécriture. Avec $y = x_k + u_k$ et $u_k \geq 0$, donc $y \geq x_k$:

$$c u_k + H(x_k + u_k) + \mathbb{E}\{J_{k+1}(x_k + u_k - w)\} = \underbrace{c y + H(y) + \mathbb{E}\{J_{k+1}(y - w)\}}_{G_k(y)} - c x_k$$

(on a écrit $c u_k = c y - c x_k$). Donc

$$J_k(x_k) = \min_{y \geq x_k} G_k(y) - c x_k$$

Étape 2 — minimiser une convexe sur une demi-droite. Soit S_k un minimiseur global de G_k (il existe par coercivité, et l'ensemble des minimiseurs est un intervalle par convexité). Deux cas :

- si $x_k < S_k$: le minimiseur libre S_k appartient à $[x_k, +\infty[$, donc $y^* = S_k$, c'est-à-dire $u_k^* = S_k - x_k > 0$;
- si $x_k \geq S_k$: par convexité, G_k est **croissante** à droite de son minimiseur, donc sur tout $[x_k, +\infty[$; l'optimum est au bord, $y^* = x_k$, c'est-à-dire $u_k^* = 0$.

D'où

$$\mu_k^*(x_k) = \begin{cases} S_k - x_k & x_k < S_k \\ 0 & x_k \geq S_k \end{cases} \quad \blacksquare$$

Ce que la preuve enseigne. Toute la difficulté est reportée sur **la convexité de G_k** , elle-même conséquence de la convexité de J_{k+1} — d'où la récurrence : H convexe et $c < p$ entraînent J_k convexe pour tout k . **La structure de la politique optimale est une conséquence directe d'une propriété de convexité qui se propage à rebours** : exactement le même mécanisme que dans le cas LQ, où c'est la forme quadratique qui se propage.

La portée pratique. On n'a pas besoin de tabuler J_k : il suffit de connaître les N nombres $S_0, \dots, S_{N-1}$. Une politique à niveau de recombplètement est ce qu'utilisent réellement les systèmes de gestion de stock.

● Common mistakes

1. **Prendre $R_k \succeq 0$** — il faut $R_k \succ 0$ pour l'inversibilité et l'unicité.

2. **Croire que l'équivalence certaine est générale** — elle tombe dès que les matrices du système sont aléatoires (concept 4).
3. **Dérouler Riccati dans le sens du temps** — elle part de $K_N = Q_N$ et va **à rebours**, comme la DP.
4. **Oublier la constante dans J_k** — $J_k(x) = x'K_kx + \text{cte}$, la constante venant de $\mathbb{E}\{w'Kw\}$; elle ne change pas l'argmin mais change la valeur.
5. **Chercher un régime stationnaire sans hypothèses** — il faut système et coût stationnaires, plus commandabilité et observabilité.
6. **Oublier la contrainte $u_k \geq 0$** en gestion de stock — c'est elle qui donne $y \geq x_k$, donc la structure à seuil.
7. **Confondre le seuil S_k avec la quantité commandée** — on commande $S_k - x_k$, pas S_k .
8. **Oublier la condition $c < p$** — sans elle, J_k n'est plus coercive et la politique à seuil n'a plus de sens.

Ultimate Review

1. **LQ** : $x_{k+1} = A_kx_k + B_ku_k + w_k$, coût $x'_N Q_N x_N + \sum (x'_k Q_k x_k + u'_k R_k u_k)$, $Q_k \succeq 0$, $R_k \succ 0$, w_k indépendants centrés.
2. **Faits clés** : J_k quadratique, politique linéaire $\mu_k^*(x_k) = L_k x_k$.
3. **Gain** $L_k = -(B'_k K_{k+1} B_k + R_k)^{-1} B'_k K_{k+1} A_k$; **Riccati** $K_N = Q_N$ puis $K_k = A'_k (K_{k+1} - K_{k+1} B_k (\cdot)^{-1} B'_k K_{k+1}) A_k + Q_k$, **à rebours**.
4. **Équivalent certain** : la politique est la même qu'avec w_k remplacé par $\mathbb{E}\{w_k\} = 0$.
5. **Régime stationnaire** : sous commandabilité et observabilité, $K_k \rightarrow K$, unique solution semi-définie positive de l'équation **algébrique** de Riccati ; le contrôleur **L stabilise** $((A + BL)^k \rightarrow 0)$.
6. Cas scalaire : $P_{k+1} = F(P_k)$ avec $F(P) = \frac{A^2 R P}{B^2 P + R} + Q$ — deux points fixes, **un seul positif**.
7. **Matrices aléatoires** : la politique reste linéaire, mais l'équivalence certaine **et** la convergence de Riccati **peuvent tomber** ; le terme TP^2 mesure la variabilité multiplicative.
8. **Stock** : $x_{k+1} = x_k + u_k - w_k$, coût $\sum (cu_k + H(x_k + u_k))$ avec $H(y) = \mathbb{E}\{r(y - w)\}$ et $r(x) = p \max(0, -x) + h \max(0, x)$.
9. **Changement de variable $y = x_k + u_k$** : $J_k(x_k) = \min_{y \geq x_k} G_k(y) - cx_k$ avec $G_k(y) = cy + H(y) + \mathbb{E}\{J_{k+1}(y - w)\}$.
10. **Politique à niveau de recombplètement** : commander $S_k - x_k$ si $x_k < S_k$, rien sinon, où $S_k = \arg \min G_k$ — valable si G_k est convexe et coercive (H convexe, $c < p$).

Formulas to know

$$L_k = -(B'_k K_{k+1} B_k + R_k)^{-1} B'_k K_{k+1} A_k \quad K_k = A'_k (K_{k+1} - K_{k+1} B_k (B'_k K_{k+1} B_k + R_k)^{-1} B'_k K_{k+1}) A_k + Q_k$$

$$G_k(y) = cy + H(y) + \mathbb{E}\{J_{k+1}(y - w)\} \quad \mu_k^*(x_k) = \max\{S_k - x_k, 0\}$$

Methods to know : le protocole en 8 étapes ; la récurrence de Riccati à rebours ; le changement de variable $y = x_k + u_k$; la preuve de la politique à seuil.

Active Recall

Basic — Quels sont les deux « faits clés » du problème linéaire-quadratique ?

(1) La fonction de coût-à-venir $J_k(x_k)$ est **quadratique** — de la forme $x_k' K_k x_k + \text{constante}$. (2) La politique optimale est **linéaire** en l'état : $\mu_k^*(x_k) = L_k x_k$. Les matrices K_k obéissent à l'équation de Riccati en temps discret, déroulée **à rebours** depuis $K_N = Q_N$.

Understanding — Pourquoi la forme quadratique se propage-t-elle à rebours ?

Parce qu'à chaque étape on minimise, en u_k , une **quadratique convexe** : le coût par étape est quadratique, et J_{k+1} l'est par hypothèse de récurrence. Une quadratique convexe se minimise analytiquement, le minimiseur est **linéaire** en x_k , et la **valeur** du minimum est encore **quadratique** en x_k . La forme fonctionnelle est donc **stable** par l'opérateur de Bellman — c'est exactement ce qui rend le problème résoluble à la main.

Application — En gestion de stock, quel changement de variable révèle la structure de la politique optimale ?

Poser $y = x_k + u_k$, le **stock après commande**. La contrainte $u_k \geq 0$ devient $y \geq x_k$, et le problème s'écrit $J_k(x_k) = \min_{y \geq x_k} G_k(y) - cx_k$ avec $G_k(y) = cy + H(y) + \mathbb{E}\{J_{k+1}(y - w)\}$. La fonction G_k **ne dépend plus de x_k** , qui n'intervient que dans la contrainte : minimiser une convexe sur une demi-droite donne immédiatement la politique à seuil.

Comparison — Bruit additif et matrices de système aléatoires : qu'est-ce qui change ?

Avec un bruit **additif** centré, la politique optimale est celle du problème déterministe (**équivalence certaine**) et l'équation de Riccati converge sous commandabilité et observabilité.

Avec des matrices A_k, B_k **aléatoires**, la politique reste linéaire mais les formules gagnent des espérances, l'**équivalence certaine peut tomber**, et l'équation de Riccati **peut ne pas converger** — le terme supplémentaire TP^2 , avec $T = \mathbb{E}\{A^2\}\mathbb{E}\{B^2\} - (\mathbb{E}\{A\})^2(\mathbb{E}\{B\})^2$, mesure cette variabilité multiplicative. Ne pas savoir où l'on sera poussé est bénin ; ne pas savoir comment le système réagit ne l'est pas.

Exam-style — Énoncez la politique optimale de gestion de stock et ses conditions de validité.

$$\mu_k^*(x_k) = \begin{cases} S_k - x_k & \text{si } x_k < S_k, \\ 0 & \text{si } x_k \geq S_k, \end{cases} \quad S_k = \arg \min_y G_k(y)$$

avec $G_k(y) = cy + H(y) + \mathbb{E}\{J_{k+1}(y - w)\}$.

Conditions. G_k doit être **convexe** et **coercive** ($G_k(x) \rightarrow \infty$ quand $|x| \rightarrow \infty$). On l'obtient en supposant H **convexe** et $c < p$ — le coût unitaire d'achat inférieur au coût unitaire de rupture — ce qui entraîne par récurrence que J_k est convexe et coercive pour tout k .

Flashcards

Question	Réponse
Système LQ ?	$x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k + w_k$
Conditions sur Q_k et R_k ?	$Q_k \succeq 0$ et $R_k \succ 0$
Forme de J_k en LQ ?	Quadratique : $x_k' K_k x_k + \text{constante}$
Forme de la politique optimale ?	Linéaire : $\mu_k^*(x_k) = L_k x_k$
Gain L_k ?	$-(B_k' K_{k+1} B_k + R_k)^{-1} B_k' K_{k+1} A_k$
Initialisation de Riccati ?	$K_N = Q_N$, puis à rebours
Équivalence certaine ?	La politique est la même qu'avec w_k remplacé par $\mathbb{E}\{w_k\} = 0$
Hypothèses du régime stationnaire ?	Système et coût stationnaires, commandabilité de (A, B) , observabilité de (A, C)
Propriété du contrôleur stationnaire ?	Il stabilise : $(A + BL)^k \rightarrow 0$
Riccati scalaire ?	$F(P) = \frac{A^2 R P}{B^2 P + R} + Q$ — deux points fixes, un seul positif
Matrices aléatoires : que perd-on ?	L'équivalence certaine et la convergence de Riccati
Dynamique du stock ?	$x_{k+1} = x_k + u_k - w_k$
Coût de rupture et de stockage ?	$r(x) = p \max(0, -x) + h \max(0, x)$, convexe
Changement de variable clé ?	$y = x_k + u_k$, le stock après commande
Définition de G_k ?	$G_k(y) = cy + H(y) + \mathbb{E}\{J_{k+1}(y - w)\}$
Politique optimale de stock ?	Commander $S_k - x_k$ si $x_k < S_k$, rien sinon
Que vaut S_k ?	Le minimiseur de G_k
Conditions de validité ?	G_k convexe et coercive : H convexe et $c < p$